



IPAS Fase C • Bertingkat

Sains • IPAS • Fase C • Kelas 5, 6 • 12 soal

1	B	4	B	7	A	10	A		
2	C	5	B	8	C	11	A		
3	A	6	A	9	A	12	A		

1. MUDAH

Organ yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah

Jawaban: **B. Jantung**

Jantung adalah otot yang berdenyut memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh.

2. MUDAH

Planet yang paling dekat dengan Matahari adalah

Jawaban: **C. Merkurius**

Urutan dari Matahari: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

3. MUDAH

Di dalam mulut, nasi dicerna secara kimiawi oleh enzim

Jawaban: **A. Ptialin (amilase)**

Air liur mengandung enzim ptialin (amilase ludah) yang mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Itulah sebabnya nasi terasa agak manis kalau dikunyah lama.

4. SEDANG

Dua lampu dirangkai **seri** dengan sebuah baterai. Jika salah satu lampu putus, yang terjadi adalah

Jawaban: **B. Lampu yang lain ikut padam**

Pada rangkaian seri hanya ada satu jalur arus. Jika satu lampu putus, jalurnya terputus dan semua lampu padam.

5. SEDANG

Sedotan di dalam gelas berisi air tampak patah. Peristiwa ini terjadi karena cahaya mengalami

Jawaban: **B. Pembiasan**

Cahaya berbelok ketika berpindah dari air ke udara karena kecepatannya berubah. Pembelokan ini disebut pembiasan.

6. SEDANG

Air gula yang sudah diaduk rata termasuk

Jawaban: **A. Campuran homogen**

Gula larut merata dan tidak bisa dibedakan dari airnya, jadi termasuk campuran homogen (larutan).

7. SULIT

Gerhana bulan terjadi ketika

Jawaban: **A. Bumi berada di antara Matahari dan Bulan**

Saat gerhana bulan, bayangan Bumi jatuh ke Bulan, jadi Bumi harus berada di antara Matahari dan Bulan. Jika Bulan yang di tengah, terjadi gerhana matahari.

8. SULIT

Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah terjadi di

Jawaban: **C. Alveolus**

Alveolus adalah gelembung kecil di ujung saluran napas. Dindingnya sangat tipis dan dikelilingi pembuluh darah, sehingga gas mudah berpindah.

9. SULIT

Cara paling tepat untuk memisahkan campuran pasir dan air adalah

Jawaban: **A. Penyaringan**

Pasir tidak larut dalam air, jadi bisa ditahan oleh kertas saring sementara air lolos.

10. PENALARAN

Sebuah rumah menyalakan 4 lampu masing-masing 20 W selama 10 jam sehari dan sebuah TV 100 W selama 5 jam sehari. Berapa energi listrik yang dipakai setiap hari?

Jawaban: **A. 1,3 kWh**

Lampu: $4 \times 20 \text{ W} \times 10 \text{ jam} = 800 \text{ Wh}$. TV: $100 \text{ W} \times 5 \text{ jam} = 500 \text{ Wh}$. Total $1.300 \text{ Wh} = 1,3 \text{ kWh}$. Mematikan alat yang tidak dipakai langsung mengurangi angka ini.

11. PENALARAN

Hutan di lereng bukit dekat sebuah desa ditebang habis. Akibat yang paling mungkin terjadi pada musim hujan adalah

Jawaban: **A. Banjir dan longsor lebih mudah terjadi karena tidak ada akar yang menahan tanah dan menyerap air**

Akar pohon mengikat tanah dan membantu air meresap. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir di permukaan membawa tanah, sehingga banjir dan longsor lebih mudah terjadi.

12. PENALARAN

Rudi ingin tahu apakah garam membuat es batu lebih cepat mencair. Rancangan percobaan yang paling adil adalah

Jawaban: **A. Dua es batu sama besar di tempat yang sama; satu ditaburi garam, satu tidak; catat waktu mencairnya**

Percobaan adil hanya mengubah satu hal (ada garam atau tidak), dan semua hal lain dibuat sama. Perlu juga pembandingan tanpa garam.

